SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ
ĐỀ CHÍNH THỨC
*(Đề thi có 04 trang)*

**ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CHƯƠNG 5**
**(DẪN XUẤT HALOGEN - ALCOHOL - PHENOL)**
**MÔN: HOÁ HỌC - LỚP 11**
*Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề*

**MÃ ĐỀ: 114**

**Họ, tên thí sinh:** ..... **Lớp:** ..... **Số báo danh:** .....

*(Cho biết nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; I = 127).*

## PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.*

**Câu 1.** Chất nào **không** phải là dẫn xuất halogen của hydrocarbon?

**A.** $CH_2=CH-CH_2Br$.
**B.** $ClBrCH-CF_3$.
**C.** $Cl_2CH-CF_2-O-CH_3$.
**D.** $C_6H_6Cl_6$.

**Câu 2.** Dẫn xuất halogen nào sau đây **không** có đồng phân cis-trans?

**A.** $CHCl=CHCl$.
**B.** $CH_2=CH-CH_2F$.
**C.** $CH_3CH=CBrCH_3$.
**D.** $CH_3CH_2CH=CHCHClCH_3$.

**Câu 3.** Chloromethane, còn được gọi với những cái tên khác là methyl chloride, Refrigerant-40, R-40 hoặc HCC 40, là một hợp chất hóa học thuộc nhóm haloalkane. Nó từng được sử dụng rộng rãi như một chất làm lạnh. Công thức phân tử của chloromethane là

**A.** $CH_2Cl_2$.
**B.** $CH_3Cl$.
**C.** $CHCl_3$.
**D.** $CCl_4$.

**Câu 4.** Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của alcohol đều cao hơn so với hydrocarbon, dẫn xuất halogen, ether có phân tử lượng tương đương là do

**A.** trong phân tử alcohol có liên kết cộng hoá trị.
**B.** giữa các phân tử alcohol có liên kết hydrogen liên phân tử.
**C.** alcohol có nguyên tử oxygen trong phân tử.
**D.** alcohol có phản ứng với Na.

**Câu 5.** Alcohol nào sau đây khi bị oxi hóa bởi CuO ($t^\circ$) tạo acetone?

**A.** propan-2-ol.
**B.** butan-1-ol.
**C.** 2-methylpropan-1-ol.
**D.** propan-1-ol.

**Câu 6.** Khi đun nóng dẫn xuất halogen X với dung dịch NaOH tạo thành hợp chất acetic aldehyde. Tên của hợp chất X là

**A.** 1,2-dibromoethane. **B.** 1,1-dibromoethane. **C.** ethyl chloride. **D.** A và B đúng.

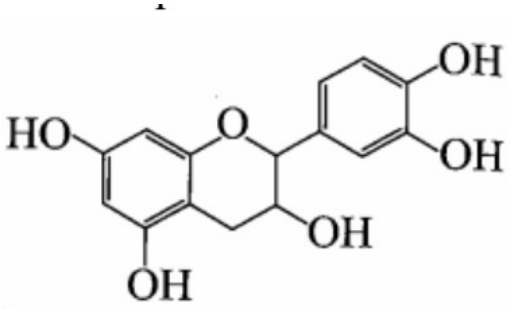
**Câu 7.** Tên gọi theo danh pháp thay thế của alcohol $(CH_3)_2CHCH_2CH_2OH$ là

**A.** 2-methylbutan-1-ol.
**B.** 3-methylbutan-1-ol.
**C.** 3-methylbutan-2-ol.
**D.** 1,1-dimethylpropan-2-ol.

**Câu 8.** Tên thay thế của alcohol có công thức cấu tạo thu gọn $CH_3CH_2CH_2OH$ là

**A.** propan-1-ol. **B.** propan-2-ol. **C.** pentan-1-ol. **D.** pentan-2-ol.

**Câu 9.** Catechin là chất chống oxi hoá mạnh có trong lá chè tươi và nhiều loại quả, có khả năng phòng chống ung thư và tim mạch. Công thức cấu tạo của catechin được cho như hình bên:




Catechin

Phát biểu nào sau đây **không đúng**?

**A.** Công thức phân tử của catechin là $C_{15}H_{14}O_6$.

**B.** Phân tử catechin có 5 nhóm OH phenol.

**C.** Catechin phản ứng được với dung dịch NaOH.

**D.** Catechin thuộc loại hợp chất thơm.

**Câu 10.** Trong thực tế, phenol được dùng làm nguyên liệu để sản xuất

**A.** nhựa poly(vinyl chloride), nhựa novolac và chất diệt cỏ 2,4-D.

**B.** nhựa resol, nhựa resit và thuốc trừ sâu 666.

**C.** poly(phenol-formaldehyde), chất diệt cỏ 2,4-D và picric acid.

**D.** nhựa resit, chất diệt cỏ 2,4-D và thuốc nổ TNT.

**Câu 11.** Để chứng minh sự ảnh hưởng qua lại của nhóm $-OH$ và vòng benzene trong phenol ($C_6H_5OH$) thì cần cho phenol tác dụng với các chất nào sau đây?

**A.** Na và nước $Br_2$.

**B.** Dung dịch NaOH và khí $CO_2$.

**C.** Dung dịch NaOH và nước $Br_2$.

**D.** Quỳ tím và nước $Br_2$.

**Câu 12.** Hiện tượng xảy ra khi nhỏ vài giọt dung dịch HCl đặc vào ống nghiệm chứa một ít dung dịch $C_6H_5ONa$ rồi lắc mạnh là

**A.** có sự phân lớp; dung dịch trong suốt hóa đục.

**B.** dung dịch trong suốt hóa đục.

**C.** có phân lớp; dung dịch trong suốt.

**D.** xuất hiện sự phân lớp ở ống nghiệm.

**Câu 13.** Sản phẩm chính tạo thành khi cho 2-bromobutane tác dụng với dung dịch KOH trong ethanol, đun nóng là

**A.** methylcyclopropane. **B.** but-2-ol. **C.** but-1-ene. **D.** but-2-ene.

**Câu 14.** (SBT-KNTT) Sản phẩm chính thu được khi tách nước từ 3-methylbutan-2-ol là

**A.** 3-methylbut-1-ene. **B.** 2-methylbut-2-ene. **C.** 3-methylbut-2-ene. **D.** 2-methylbut-3-ene.

**Câu 15.** (SBT-KNTT) Oxi hoá alcohol nào sau đây thu được sản phẩm là ketone?

**A.** $C_2H_5OH$. **B.** $CH_3CH_2CH_2OH$. **C.** $CH_3CH(OH)CH_3$. **D.** $(CH_3)_2C(OH)CH_3$.

**Câu 16.** Cho các phát biểu sau:

(1) Phenol tan vô hạn trong nước ở 66 °C.

(2) Phenol có lực acid mạnh hơn alcohol ethylic.

(3) Phản ứng thế vào benzene dễ hơn phản ứng thế vào nhân thơm của phenol.

(4) Phenol tan tốt trong ethanol.

(5) Phenol làm quỳ tím hóa đỏ.

(6) Nhóm OH phenol không bị thế bởi gốc acid như nhóm OH alcohol.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

**A.** 5. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 6.

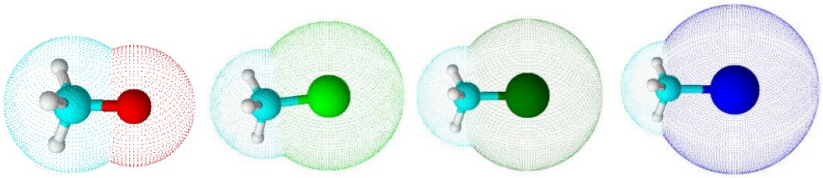
**Câu 17.** X là hỗn hợp gồm hai alkene (ở thể khí trong điều kiện thường). Hydrate hóa X được hỗn hợp Y gồm 4 alcohol (không có alcohol bậc III). X gồm

**A.** propene và but-1-ene. **B.** ethylene và propene.

**C.** propene và but-2-ene. **D.** propene và 2-methylpropene.

**Câu 18.** Nghiên cứu số liệu về năng lượng liên kết, độ dài liên kết và độ phân cực carbon - halogen:

| Đặc điểm | C-F | C-Cl | C-Br | C-I |
|---|---|---|---|---|
| Năng lượng liên kết (kJ/mol) | 453 | 339 | 276 | 216 |
| Độ dài liên kết (pm) | 133 | 177 | 194 | 213 |



**Độ phân cực của liên C - X từ $CH_3F$ đến $CH_3I$**

Khả năng phản ứng thế nguyên tử halogen bằng nhóm $-OH$ tăng theo chiều nào sau đây?

**A.** C–F. **B.** C–I. **C.** C–F. **D.** C–I.

## PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

**Câu 19.** Danh pháp và cấu tạo của dẫn xuất halogen.

Trong thực tế sản xuất, methyl chloride ($CH_3Cl$) được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp. Hãy xác định đúng/sai cho các mệnh đề sau:

**a)** Methyl chloride thuộc nhóm dẫn xuất halogen.

**b)** Công thức cấu tạo của methyl chloride là $CH_3Cl$, trong đó nguyên tử Cl liên kết với nguyên tử C.

**c)** Theo danh pháp thay thế, $CH_3Cl$ được gọi là chloroethane.

**d)** Methyl chloride là một hợp chất khí dễ bay hơi, có thể gây nguy hiểm khi hít phải trong thời gian dài.

**Câu 20.** Hợp chất X có tác dụng kháng khuẩn, chống vi sinh vật kí sinh trên da (chấy, rận,...). X có công thức phân tử $C_7H_8O$ và có chứa vòng benzene, phổ IR của X có peak hấp thụ rộng ở vùng 3 300 $cm^{-1}$. Oxi hóa X bằng CuO nung nóng, thu được hợp chất Y có peak hấp thụ đặc trưng ở khoảng 1 700 $cm^{-1}$.

**a)** Phổ IR của X có peak hấp thụ rộng ở vùng 3 300 $cm^{-1}$ nên X có nhóm C=O.

**b)** Phổ IR của Y có peak hấp thụ rộng ở vùng 1 700 $cm^{-1}$ nên Y có nhóm $-OH$.

**c)** X là benzyl alcohol, Y là aldehyde benzoic.

**d)** Y tan nhiều trong nước hơn X.

**Câu 21.** Thực hiện thí nghiệm copper(II) hydroxide tác dụng với alcohol đa chức:

*Bước 1:* Cho vào ống nghiệm 1 mL dung dịch $CuSO_4$ 2% và 1 mL dung dịch NaOH 10%.

*Bước 2:* Lắc nhẹ ống nghiệm rồi nhỏ vào 5 giọt glycerol.

- Sau bước 1, thấy xuất hiện kết tủa xanh lơ trong ống nghiệm.
- Sau bước 2, kết tủa tan thành dung dịch xanh lam đậm.

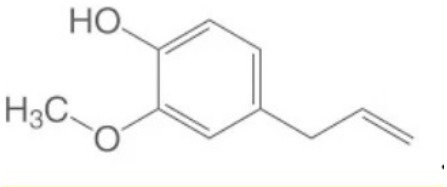
**a)** Thí nghiệm chứng tỏ glycerol có các nhóm OH liền kề.

**b)** Nếu thay glycerol bằng ethanol, hiện tượng vẫn tương tự.

**c)** Có thể dùng thí nghiệm này để nhận biết glycerol và ethanol.

**d)** Không thể dùng $Cu(OH)_2$ để nhận biết methanol và ethylene glycol.

**Câu 22.** Eugenol là thành phần chính của tinh dầu hương nhu có công thức phân tử $C_{10}H_{12}O_2$. Eugenol có công thức cấu tạo:




Cho các phát biểu sau:

**a)** Eugenol tác dụng được với Na và NaOH theo tỉ lệ mol 1:1.

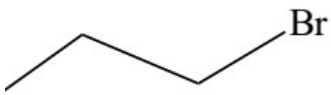
**b)** Eugenol không có đồng phân hình học.

**c)** Hydrogen hoá hoàn toàn eugenol, thu được sản phẩm hữu cơ có tên gọi là 2-methoxy-4-propylcyclohexanol (nhóm methoxy có công thức là $CH_3O^-$).

**d)** Eugenol có tính acid mạnh.

## PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.*

**Câu 23.** Cho công thức khung phân tử của hợp chất X như hình dưới đây:




Nguyên tử Br gắn vào nguyên tử carbon ở vị trí số mấy?

**Câu 24.** Chloromethane được hình thành từ methane và chlorine theo phản ứng sau:

$$CH_4 + 3\,Cl_2 \xrightarrow{\text{asmt}} CHCl_3 + 3\,HCl \quad (1)$$

Cho nhiệt tạo thành chuẩn của một chất tương ứng trong phương trình như sau:

| **Chất** | $CH_4(g)$ | $CHCl_3(g)$ | $HCl(g)$ |
|---|---|---|---|
| $\Delta_f H^\circ_{298}$ (kJ/mol) | −75 | −103 | −92 |

Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng (1) bằng bao nhiêu kJ?

**Câu 25.** Cho các chất sau: (1) Dung dịch HCl đặc; (2) Dung dịch $Cu(OH)_2$; (3) Nước bromine; (4) Dung dịch $H_2SO_4$ đặc, nóng; (5) Na; (6) CuO ($t^\circ$, xt); (7) $CH_3COOH$; (8) $O_2$ ($t^\circ$). Có bao nhiêu chất tác dụng được với ethyl alcohol?

**Câu 26.** Cho dãy các chất/dung dịch sau: NaOH, $NaHCO_3$, HCl, $NaNO_3$, nước $Br_2$ phản ứng với phenol. Có bao nhiêu chất phản ứng với phenol?

**Câu 27.** Hợp chất X có tên 3,5-dibromo-8,8-dichloro-2,6-dimethyl-1,6-octadiene là một dẫn xuất halogen tách ra từ biển đỏ chi Laurencia có tác dụng chống ung thư vòm họng. Biết rằng X có chứa 4 nguyên tố với thành phần khối lượng như sau: 32,88% C; 3,84% H; 43,84% Br; còn lại là chlorine. Biết rằng trong X có chứa hai nguyên tử chlorine. Số nguyên tử C trong phân tử X là bao nhiêu?

**Câu 28.** Củ sắn khô chứa 38% khối lượng là tinh bột, còn lại là các chất không có khả năng lên men thành ethyl alcohol. Xăng E5 có 5% thể tích là ethyl alcohol. Dùng toàn bộ lượng ethyl alcohol thu được ở trên để pha chế xăng E5. Tính thể tích xăng E5 thu được sau khi pha trộn (theo lít), biết khối lượng riêng của ethyl alcohol là 0,8 kg/L, hiệu suất của cả quá trình lên men từ tinh bột là 81%, lấy 1 tấn củ sắn khô làm nguyên liệu.

## PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. *Thí sinh trình bày lời giải chi tiết vào giấy làm bài.*

**Câu 29.** Tìm thông tin thích hợp điền vào chỗ trống trong mỗi phát biểu sau:

a) Propane-1,2,3-triol có tên thông thường là .....

b) Cho ethane-1,2-diol vào ống nghiệm có $Cu(OH)_2$ và dung dịch NaOH, lắc nhẹ, hiện tượng quan sát được là .....

c) Đun nóng hỗn hợp gồm ethanol, methanol và $H_2SO_4$ đặc thu được tối đa ....(1)..... ether có công thức cấu tạo là .....(2).....

d) Cho $a$ mol alcohol $R(OH)_n$ phản ứng với Na (dư) thu được tối đa $a$ mol khí $H_2$. Giá trị của $n$ là

**Câu 30.** (SBT-CD) Hợp chất A là dẫn xuất monochloro của alkylbenzene (B). Phân tử khối của A bằng 126,5.

a) Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo có thể có của A.

b) Chất A có phản ứng thuỷ phân khi đun nóng với dung dịch NaOH, tạo ra chất E có mùi thơm, có khả năng hoà tan nhiều chất hữu cơ, ức chế sự sinh sản của vi khuẩn nên được dùng nhiều trong công nghiệp sản xuất mỹ phẩm. Tìm công thức cấu tạo đúng của A. Viết phương trình hoá học của phản ứng.

c) Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế trực tiếp A từ B, ghi rõ điều kiện của phản ứng.

——— **HẾT** ———